

C04 — Od pozycji do konstruktów: samoocena i wykonanie zadania

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z04 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na ćwiczeniu C04	2
Biblioteka pyta o kompetencje, ankieta pyta o katalog	2
Przebieg spotkania	3
LEARN 1: od konstruktów do konkretnego zdania	3
Audyt pozycji S02	3
Jedna odpowiedź i jej rozkład	3
LEARN 2: odwrócenie kierunku pozycji 3	5
Sześć małych rekordów	6
LEARN 3: wzór indeksu jako instrukcja pomiaru	7
Skutek pominięcia rekodacji	8
Minimum odpowiedzi i N indeksu	8
Analiza wrażliwości: pięć czy sześć odpowiedzi	10
LEARN 4: pytanie wielokrotnego wyboru	11
Dwa procenty, dwa pytania	11
Kanały w S02	12
LEARN 5: deklaracja i obserwacja odpowiadają na różne pytania	14
Co znaczy „znalazł dokument”	14
Dwóch obserwatorów, jedno wykonanie	15
Dwa wskaźniki tej samej osoby	15
CHALLENGE — samodzielny audyt pomiaru	16
Scenariusz: użyteczność cyfrowego archiwum	16
CHALLENGE 1: Rozkład pojedynczej pozycji	16
CHALLENGE 2: Kierunek i mianownik indeksu	16
CHALLENGE 3: Reguła 5/6 wobec 6/6	17
CHALLENGE 4: Kanały pomocy	18
CHALLENGE 5: Nazwa konstruktów i zakres wniosku	18
Zapis i oddanie	19
Co jest oceniane	19
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania	20
Ten sam indeks, różne odpowiedzi	20
Jakość pomiaru	20

Dodatkowe przykłady: od liczby do sensu	22
Pracownia recenzenta: czy liczba zachowuje znaczenie	23
Co zabieramy do C05	24

Początek pracy na ćwiczeniu C04

Otwórz RStudio. Pakiet kursu `badaniaZI` jest zainstalowany na komputerach w sali. Cztery polecenia z następnego bloku wpisujesz w konsoli RStudio, czyli w dolnym panelu ze znakiem `>`; w miejsce `TWOJE_ID` wpisz swoje ID, a w miejsce adresu — adres prywatnego repozytorium otrzymany na początku kursu. Dokument PDF zawiera cztery polecenia jako tekst instrukcji.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpoczniej_zajecia(
  "C04", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie na stronie GitHub. Sprawdź w komunikacie potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w sesji; pliki pracy zachowują je także po zamknięciu RStudio.

Funkcja `rozpoczniej_zajecia()` otwiera własny plik `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Pracuj w otwartym pliku `zadanie.Rmd` do końca zajęć; plik `.Rproj` pozostaje zamknięty, bo jego otwarcie uruchamia nową sesję R, która wymaga ponownego logowania. Najpierw uruchom blok `przygotowanie`, a potem kolejne części `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; plik pracy i własne ID pozostają bez zmian.

Pierwszy chunk, `przygotowanie`, wczytuje gotowy skrypt `analiza.R`. Skrypt tworzy zbiór `S02` po trzech regułach ćwiczenia C02 (usunięcie identycznych duplikatów, kod 99 w pozycjach ankiety jako brak, czas spoza 0–120 minut jako brak), odwraca kierunek pozycji 3, liczy indeks sześciu pozycji i odsetki kanałów informacji. Zawiera też małą demonstrację sześciu osób a–f, dane cyfrowego archiwum a1–a8 do części `CHALLENGE` oraz funkcje wyświetlające tabele i wykresy. Skrypt działa bez zmian.

Biblioteka pyta o kompetencje, ankieta pyta o katalog

Ćwiczenie C03 (Portret próby) opisało czas wyszukiwania (142 ważne pomiary, mediana 8,25 minuty) i powodzenie (97 ze 148 osób, 65,5%). Zespół biblioteki pyta, czy trudności wiążą się z kompetencjami użytkowników, i proponuje: „Policzmy średnią z sześciu odpowiedzi; wysoki wynik oznacza wysokie kompetencje cyfrowe”. Obliczenie zaczyna się od przeczytania pytań.

Sześć pozycji `S02` dotyczy znajdowania pola wyszukiwania, zrozumiałości filtrów, odczytywania rekordu, lokalizacji dokumentu, komunikatów i wsparcia zadania. Część pozycji opisuje deklarowane działanie osoby, część — ocenę interfejsu. Sześć pozycji obejmuje wąski fragment kompetencji: obsługę katalogu i ocenę jego elementów. Nazwa **indeks deklarowanej użyteczności katalogu** opisuje treść pozycji i jest nazwą roboczą podsumowania dydaktycznego.

Nazwa konstruktury wyznacza decyzję instytucji. Niski wynik przypisany brakowi kompetencji prowadzi do szkolenia użytkowników, a ten sam wynik przypisany katalogowi — do poprawy etykiet i komunikatów. Wysoki wynik uznany za dowód sprawności wyszukiwania ukrywa niepoprawne wykonanie zadania. Pomiar określa zakres dopuszczalnej decyzji.

Dane kursu są syntetyczne. Publikacje o zachowaniach informacyjnych i pomiarze umiejętności dostarczają kontekstu, a rekordy `S02` pochodzą z generatora pakietu. Małe przykłady oznaczone jako demonstracje przedstawiają osoby wymyślone do ćwiczenia.

Przebieg spotkania

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków LEARN, 50 minut na pięć zadań CHALLENGE i 5 minut na zapis oraz oddanie. W LEARN uruchamiasz gotowy kod i porównujesz wynik z podaną interpretacją. W CHALLENGE piszesz własne krótkie akapity pod wynikami, poza blokiem R. Gdy odczyt wyniku sprawia trudność, pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce i pozostają poza oceną. Projekt indywidualny rozpoczyna się na ćwiczeniu C09 (Warsztat projektu).

Po spotkaniu umiesz przeczytać wzór indeksu, prześledzić jeden rekord, uzasadnić mianownik i nazwać zakres pomiaru. Najważniejsza umiejętność: wyjaśnić, jaka informacja zostaje w indeksie, a jaka pozostaje w pojedynczych pozycjach.

LEARN 1: od konstrukt do konkretnego zdania

Konstrukt jest pojęciem teoretycznym, np. kompetencja informacyjna, poczucie skuteczności albo postrzegana użyteczność usługi. Wskaźnik jest obserwowalną odpowiedzią lub zachowaniem, które dostarcza informacji o konstrukcie. Operacjonalizacja opisuje procedurę uzyskania i interpretacji wskaźnika.

Wypowiedź „umiem znaleźć wiarygodne źródło” jest deklaracją. Prawidłowe wskazanie autora, daty i podstawy twierdzenia w konkretnym zadaniu jest obserwacją wykonania. Liczba kliknięć jest śladem interakcji. Każdy z trzech pomiarów obejmuje wycinek szerokiego konstrukt.

Hargittai (2002) łączy informacje o użytkowniku z obserwacją wykonywania zadań. Internet Skills Scale (ISS) jest przykładem skali z własnym procesem opracowania i walidacji. Dowody jakości ISS dotyczą pozycji ISS; sześć pozycji S02 wymaga własnych dowodów.

Audyt pozycji S02

Tabela 1: Sześć pozycji S02 i ich treść

Pozycja	Treść w słowniku	Co deklaruje osoba?
1	Szybko znajduję pole wyszukiwania w katalogu.	Własną łatwość odnalezienia elementu
2	Nazwy filtrów są dla mnie zrozumiałe.	Zrozumiałość etykiet
3	Odczytanie rekordu wymaga ode mnie zgadywania.	Trudność interpretacji rekordu
4	Potrafię znaleźć lokalizację dokumentu.	Własną możliwość wykonania czynności
5	Komunikaty katalogu pomagają mi poprawić zapytanie.	Przydatność pomocy systemu
6	Katalog wspiera wykonanie mojego zadania.	Ogólną ocenę wsparcia

Pozycja 3 ma przeciwny kierunek: wysoka odpowiedź oznacza większą trudność, a w pozostałych pozycjach — korzystną ocenę. Rekodacja rozwiązuje problem techniczny kierunku liczb. Różnorodność treści pozycji jest problemem interpretacyjnym: odwrócenie ujednolici kierunek, a wspólną cechą pozycji ocenia się na podstawie treści i korelacji pozycji (rozwiniecie „Rzetelność i trafność”).

Zdanie „osoba twierdzi, że potrafi znaleźć lokalizację” jest zgodne z pozycją 4. Zdanie „osoba prawidłowo znalazła lokalizację” wymaga obserwacji działania. Raport używa zdania zgodnego z pomiarem.

Nazwy techniczne pozostają krótkie: `pozycja_1`, `indeks`, `powodzenie`. Pełne znaczenie zapisuje słownik i tekst raportu. Nazwę konstrukt ustala się na podstawie treści pozycji danego badania.

Jedna odpowiedź i jej rozkład

Pojedyncza pozycja ma pięć uporządkowanych odpowiedzi: od „zdecydowanie nie” (1) do „zdecydowanie tak” (5). Kod 5 oznacza silniejsze potwierdzenie niż 4; odległości między kategoriami pozostają nieznane, więc pozycja ma skalę porządkową. Rozkład pozycji opisują udziały kategorii i udziały skumulowane:

$$f_j = \frac{n_j}{n}, \quad F_j = \sum_{l \leq j} f_l,$$

gdzie n_j to liczba odpowiedzi w kategorii j , n — liczba ważnych odpowiedzi na pozycję, a F_j — udział odpowiedzi nie wyższych niż j . Dominanta jest kategorią o największym f_j .

Tabela „Oryginalna pozycja 3 — stopień zgody” opisuje pozycję 3 przed odwróceniem. Odpowiedzi udzieliły 144 osoby, a 4 osoby mają brak. Liczby w kategoriach 1–5 wynoszą 18, 39, 58, 26 i 3, czyli 12,5%, 27,1%, 40,3%, 18,1% i 2,1%; odsetki skumulowane F_j wynoszą 12,5%, 39,6%, 79,9%, 97,9% i 100%. Dominantą jest kategoria 3.

```
pozycja <- opis_pozycji(pozycja_3_opis, "Oryginalna pozycja 3 - stopień zgody")
print(pozycja)
```

Oryginalna pozycja 3 — stopień zgody

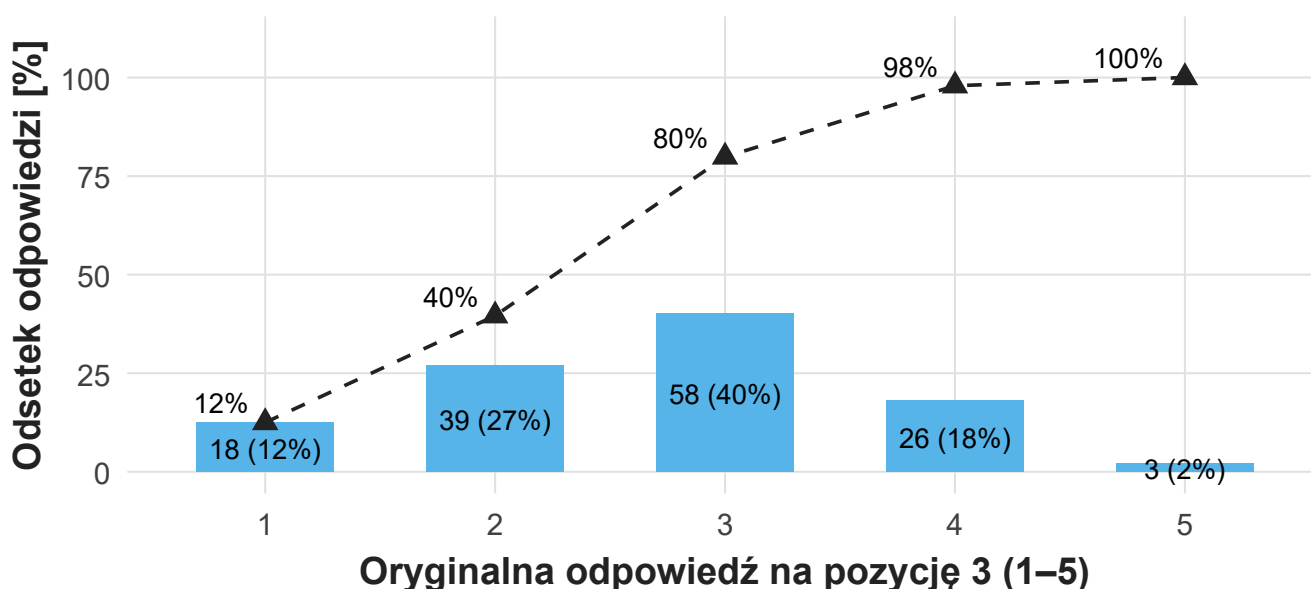
Odpowiedź	Liczba	Procent [%]	Skumulowany [%]
1	18	12,5	12,5
2	39	27,1	39,6
3	58	40,3	79,9
4	26	18,1	97,9
5	3	2,1	100,0

Odpowiedzi 4 i 5 oznaczają deklarowaną potrzebę zgadywania przy odczycie rekordu, więc wysoki udział odpowiedzi 4 i 5 opisuje trudność. Najpierw czyta się brzmienie pozycji, potem numer odpowiedzi.

```
odpowiedzi <- pokaz_wykres(wykres_pozycji)
print(odpowiedzi)
```

Pozycja 3: odczytanie rekordu wymaga zgadywania

N = 144; słupki: odsetek kategorii; trójkąty i linia: odsetek skumulowany



Rysunek 1: Pozycja 3: odczytanie rekordu wymaga zgadywania (N = 144). Oś pozioma: oryginalna odpowiedź 1–5; oś pionowa: odsetek ważnych odpowiedzi. Słupki: 18 (12%), 39 (27%), 58 (40%), 26 (18%) i 3 (2%) odpowiedzi. Trójkąty połączone linią przerywaną podają odsetek skumulowany: 12%, 40%, 80%, 98% i 100%.

Słupki stoją osobno, bo kategorie odpowiedzi są oddzielnymi punktami skali; linia przerywana łączy wyłącznie odsetki skumulowane. W pozycji porządkowej odczytuje się dominantę, odsetki skumulowane i kategorię środkową według uzgodnionej konwencji. Średnia kodów bywa przybliżeniem, którego interpretacja zależy od założenia o odległościach kategorii.

Wykres „Sześć pozycji S02 po ukierunkowaniu” zestawia rozkłady wszystkich pozycji po odwróceniu pozycji 3. Każda pozycja ma 144 ważne odpowiedzi.

```
szesc_pozycji <- pokaz_wykres(wykres_szesciu_pozycji)
print(szesc_pozycji)
```

Sześć pozycji S02 po ukierunkowaniu

N ważnych odpowiedzi: 144



Rysunek 2: Sześć pozycji S02 po ukierunkowaniu (N = 144 w każdej pozycji). Każda pozioma belka ma długość 100% ważnych odpowiedzi pozycji; odcinki od lewej odpowiadają odpowiedziom od 1 (zdecydowanie nie) do 5 (zdecydowanie tak). Udział odpowiedzi 4 i 5 wynosi od 38,2% (pozycja 4) do 45,1% (pozycja 1), a odpowiedź 3 zajmuje od 33% do 43% każdej belki.

Rozkłady sześciu pozycji są podobne: odpowiedzi 4 i 5 stanowią od 38,2% do 45,1%, a odpowiedzi 1 i 2 — od 16,7% (pozycja 6) do 24,3% (pozycje 4 i 5). Podobieństwo rozkładów jest warunkiem rozsądnego łączenia pozycji w indeks; wspólną treść pozycji ocenia się osobno.

Przykładowy opis pozycji 3: „Odpowiedzi udzieliły 144 osoby, a 4 osoby mają brak. Najczęstsza była kategoria 3: 58 ze 144, czyli 40,3%. Kategorie 4 i 5 wybrało łącznie 29 osób, czyli 20,1% ważnych odpowiedzi. Odsetek opisuje deklarowaną trudność odczytania rekordu; błędy w zadaniu mierzy obserwacja”.

LEARN 2: odwrócenie kierunku pozycji 3

Dla zakresu od 1 do 5 rekodacja ma postać:

$$x_{i3}^* = 1 + 5 - x_{i3} = 6 - x_{i3}.$$

Wzór brzmi słownie: „ukierunkowana odpowiedź osoby i na pozycję 3 równa się sumie końców skali minus odpowiedź pierwotna”. Pierwotne 5, oznaczające największą trudność, staje się 1 w kierunku korzystnej oceny, a środek 3 pozostaje równy 3.

Tabela „Ta sama odpowiedź w przeciwnym kierunku” podaje wszystkie przejścia: 1 → 5, 2 → 4 i 3 → 3. Ponowne odwrócenie przywraca kod pierwotny, więc dwukrotne wykonanie rekodacji jest błędem.

```
kierunek <- pokaz_tabele(odwrocenie, "Ta sama odpowiedź w przeciwnym kierunku", 0L)
print(kierunek)
```

Ta sama odpowiedź w przeciwnym kierunku

Odpowiedź x	Po odwróceniu $6 - x$
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

Ogólna reguła dla skali od a do b ma postać $a + b - x$; dla zakresu 0–4 reguła brzmi $4 - x$. Przepisanie reguły z innego badania wymaga sprawdzenia zakresu skali.

Kod 99 zamienia się na NA przed rekodacją, bo $6 - 99 = -93$ leży poza skalą. Odwraca się pozycje wskazane treścią i słownikiem, przed obliczeniem jakiegokolwiek korelacji. Pozycja sformułowana negatywnie bywa źle przeczytana; rekodacja porządkuje liczby, a rozumienie pytania sprawdza się w badaniu pilotażowym.

Sześć małych rekordów

Sześć dodatkowych, syntetycznych osób a–f przedstawia rekodację na małej tabeli. Tabela „Pierwotne odpowiedzi a–f” zawiera odpowiedzi i braki przed odwróceniem pozycji 3.

```
odpowiedzi <- odpowiedzi_osob(mini, "Pierwotne odpowiedzi a-f")
print(odpowiedzi)
```

Pierwotne odpowiedzi a–f

Osoba	p1	p2	p3	p4	p5	p6
a	4	5	1	4	4	5
b	4	4	2	4	NA	4
c	5	NA	1	NA	5	5
d	1	2	5	1	2	1
e	3	3	3	3	3	3
f	5	1	1	5	1	5

Osoba a zaznaczyła 1 przy pozycji 3, czyli zdecydowanie zaprzeczyła potrzebie zgadywania; po ukierunkowaniu odpowiedź wnosi 5, zgodnie z pozostałymi korzystnymi odpowiedziami. Osoba b ma brak pozycji 5, a osoba c — braki pozycji 2 i 4.

Tabela „Po odwróceniu wyłącznie p3” podaje te same osoby po rekodacji: w kolumnie p3 osoba a ma 5, b — 4, c — 5, d — 1, e — 3, f — 5. Liczba ważnych odpowiedzi każdej osoby pozostaje ta sama, bo odwrócenie zachowuje braki.

```
ukierunkowane <- odpowiedzi_osob(mini_ukierunkowane, "Po odwróceniu wyłącznie p3")
print(ukierunkowane)
```

Po odwróceniu wyłącznie p3

Osoba	p1	p2	p3	p4	p5	p6
a	4	5	5	4	4	5
b	4	4	4	4	NA	4
c	5	NA	5	NA	5	5
d	1	2	1	1	2	1
e	3	3	3	3	3	3
f	5	1	5	5	1	5

Poprawną interpretację potwierdza prześledzenie pojedynczych rekordów: reguła wyjaśniona na osobach a, b i c obowiązuje w całym zbiorze.

Przykładowy odczyt rekodacji: „Osoba a zaznaczyła 1 przy zdaniu o konieczności zgadywania. W korzystnym kierunku skali otrzymuje 5, bo $6 - 1 = 5$. Pozostałe odpowiedzi i braki osoby a pozostają bez zmian; zmienia się liczbowy zapis tej samej odpowiedzi”.

LEARN 3: wzór indeksu jako instrukcja pomiaru

Niech O_i oznacza zbiór pozycji z ważną odpowiedzią osoby i , a m_i — liczbę pozycji w O_i . Indeks S02 ma postać:

$$I_i = \frac{\sum_{k \in O_i} x_{ik}^*}{m_i} \quad \text{gdy } m_i \geq 5; \quad I_i = \text{NA} \quad \text{gdy } m_i < 5.$$

Licznik sumuje ważne, zgodnie ukierunkowane odpowiedzi osoby, a mianownik jest liczbą odpowiedzi użytych dla osoby i . Warunek pięciu pozycji należy do definicji indeksu.

Tabela 2: Elementy wzoru indeksu

Element	Odczyt w badaniu
i	Osoba, dla której powstaje wynik
k	Pozycja ankiety (1–6)
x_{ik}^*	Odpowiedź osoby i na pozycję k po ukierunkowaniu
O_i	Pozycje z ważną odpowiedzią osoby i
m_i	Liczba pozycji w O_i
I_i	Średni wynik osoby w punktach 1–5

Wzór definiuje nową zmienną. Średnia indeksu w populacji, różnica grup i związek z wykonaniem zadania są kolejnymi pytaniami, stawianymi po zdefiniowaniu zmiennej.

Tabela „Licznik, mianownik i reguła 5/6” podaje dla każdej osoby a–f liczbę ważnych pozycji, sumę i indeks. Dzielnikiem jest liczba ważnych pozycji osoby.

```
indeksy <- indeks_osob(mini_wynik, "Licznik, mianownik i reguła 5/6")
print(indeksy)
```

Licznik, mianownik i reguła 5/6

Osoba	Ważne pozycje m	Suma ważnych	Indeks I
a	6	27	4,50
b	5	20	4,00
c	4	20	NA
d	6	8	1,33
e	6	18	3,00
f	6	22	3,67

Dla osoby a suma 27 podzielona przez 6 daje 4,5. Dla osoby b suma 20 z pięciu ważnych pozycji daje 4. Osoba c ma cztery ważne odpowiedzi, poniżej minimum pięciu, więc indeks przyjmuje wartość NA, czyli brak wyniku; wartość 0 i niska użyteczność są innymi wynikami.

Dla osoby d indeks wynosi $8/6 = 1,33$, dla e — 3, a dla f — $22/6 = 3,67$. Indeks może leżeć między kategoriami pojedynczej odpowiedzi: 3,67 jest średnią sześciu odpowiedzi osoby f.

Skutek pominięcia rekodacji

Tabela „Skutek pominięcia rekodacji” zestawia poprawny indeks z obliczeniem bez odwrócenia pozycji 3. Wersja bez odwrócenia jest demonstracją błędu: osoba a ma 3,83 wobec poprawnego 4,50, d — 2,00 wobec 1,33, f — 3,00 wobec 3,67, a e — 3,00 w obu wersjach.

```
blad_kierunku <- pokaz_tabele(kierunek_demo, "Skutek pominięcia rekodacji", 2L)
print(blad_kierunku)
```

Skutek pominięcia rekodacji

Osoba	Bez odwrócenia (błąd)	Po odwróceniu p3
a	3,83	4,50
b	3,60	4,00
c	NA	NA
d	2,00	1,33
e	3,00	3,00
f	3,00	3,67

Błąd kierunku zależy od treści odpowiedzi: podnosi wynik osoby d (z 1,33 do 2,00) i obniża wynik osoby a (z 4,50 do 3,83). Błąd systematycznie zmienia relacje między osobami, więc większa próba go zachowuje.

Sprawdź rozumienie: osoba e ma ten sam indeks w obu wersjach, bo odpowiedź 3 jest środkiem skali i $6 - 3 = 3$.

Minimum odpowiedzi i N indeksu

Reguła 5/6 dopuszcza jeden brak; przy dwóch lub więcej brakach indeks przyjmuje wartość NA. Reguła 5/6 jest decyzją dydaktyczną indeksu S02, która łączy zachowanie osób z porównywalnością treści.

Tabela „Liczba ważnych pozycji u osób z S02” podaje, ile osób ma daną liczbę ważnych pozycji: 125 osób ma komplet sześciu, 22 osoby — pięć, a 1 osoba — cztery. Ważny indeks ma więc $125 + 22 = 147$ osób.

```
kompletnosc <- pokaz_tabele(liczba_odpowiedzi, "Liczba ważnych pozycji u osób z S02", 0L)
print(kompletnosc)
```

Liczba ważnych pozycji u osób z S02

Ważne pozycje	Osoby
0	0
1	0
2	0
3	0
4	1
5	22
6	125

Dwie osoby z pięcioma odpowiedziami mogą mieć braki w różnych pozycjach, więc ich indeksy podsumowują różne zestawy treści. Ograniczenie pozostaje i wymaga opisu, zwłaszcza przy systematycznie pomijanej pozycji.

Tabela „Pierwsze osiem rekordów S02” podaje ID, liczbę ważnych pozycji i indeks. Pierwszy wiersz czyta się jako „osoba o001 ma 6 ważnych odpowiedzi i indeks 2,50”; kolumna **Ważne pozycje** podaje pozycje jednej osoby.

```
podglad <- podglad_indeksu()
print(podglad)
```

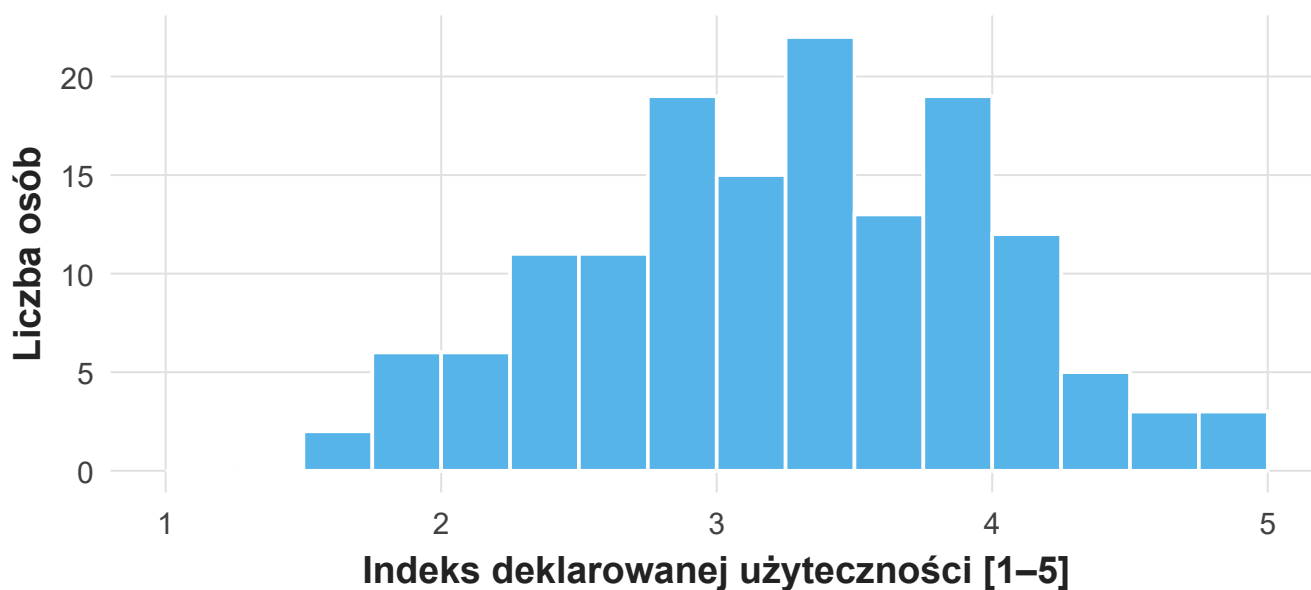
Pierwsze osiem rekordów S02

ID	Ważne pozycje	Indeks [1–5]
o001	6	2,50
o002	6	3,00
o003	6	4,00
o004	6	4,17
o005	6	2,17
o006	6	4,67
o007	6	4,67
o008	6	3,17

```
rozklad <- pokaz_wykres(wykres_indeksu)
print(rozklad)
```

Indeks po ukierunkowaniu pozycji i regule 5/6

N = 147; szerokość przedziału 0,25 pkt



Rysunek 3: Indeks po ukierunkowaniu pozycji i regule 5/6: histogram 147 indeksów z przedziałami po 0,25 punktu. Oś pozioma: indeks 1–5; oś pionowa: liczba osób. Indeksy leżą od 1,6 do 5,0; najwyższy słupek, 22 osoby, stoi nad przedziałem od 3,25 do 3,5, a słupki obniżają się w obu kierunkach.

Wykres „Indeks po ukierunkowaniu pozycji i regule 5/6” ma oś w punktach skali 1–5: średnia wynosi 3,29, SD 0,73, a kwartyłe 2,83 i 3,83. Położenie wartości na skali opisuje procent zakresu skali (wykład W02, Język danych, pomiar i opis):

$$\frac{I - 1}{5 - 1} \cdot 100\% : \quad \frac{4 - 1}{5 - 1} \cdot 100\% = 75\%.$$

Indeks 4 leży w 75% zakresu skali 1–5. Przeliczenie na 0–100 zmienia jednostkę prezentacji, a zakres treści pozycji pozostaje ten sam.

Analiza wrażliwości: pięć czy sześć odpowiedzi

Obowiązującą regułą Z04 jest minimum pięciu pozycji; porównanie z wariantem 6/6 przedstawia konsekwencję ostrzejszej reguły. Tabela „Wariant 5/6 i wariant 6/6 w S02” podaje: reguła 5/6 — N = 147, średnia 3,292, SD 0,727; reguła 6/6 — N = 125, średnia 3,297, SD 0,746.

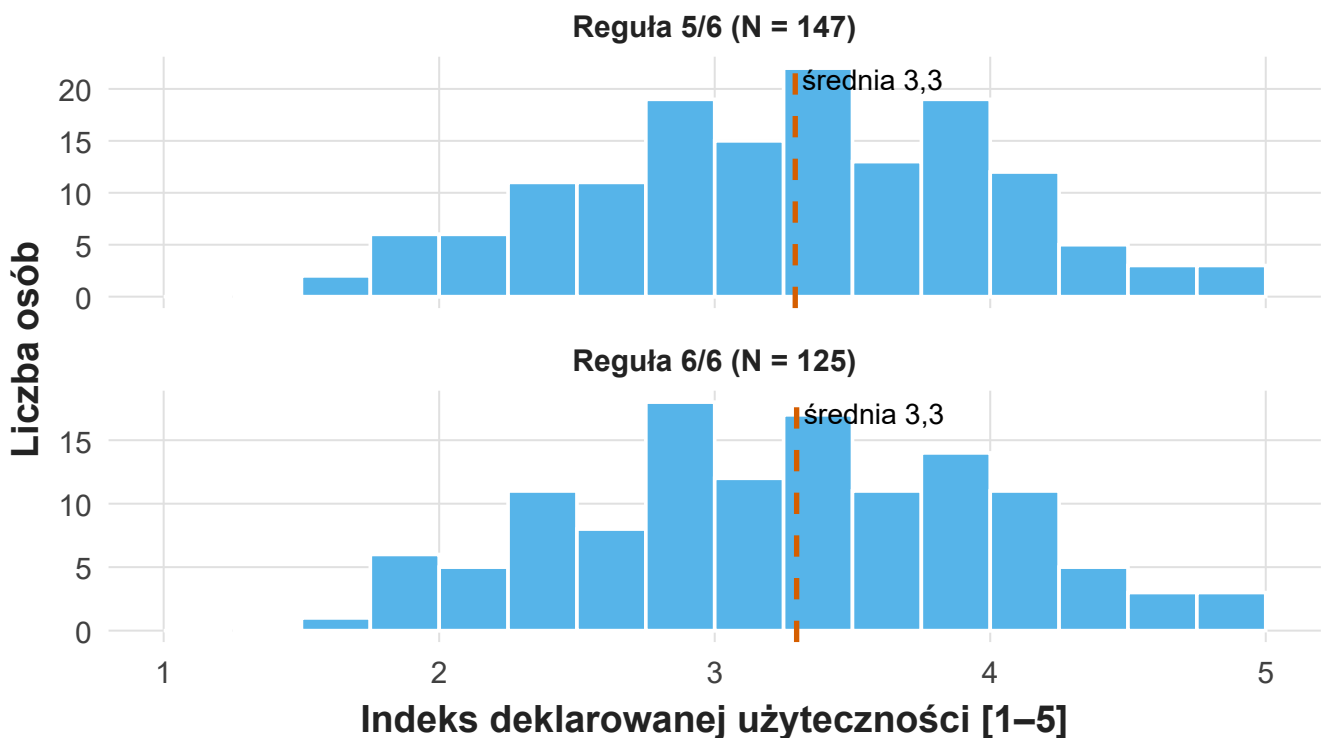
```
reguly <- pokaz_tabele(wrazliwosc_minimum, "Wariant 5/6 i wariant 6/6 w S02", 3L)
print(reguly)
```

Wariant 5/6 i wariant 6/6 w S02

Minimum pozycji	N	Braki indeksu	Średnia	SD
5	147	1	3,292	0,727
6	125	23	3,297	0,746

```
dwie_reguly <- pokaz_wykres(wykres_regul)
print(dwie_reguly)
```

Indeks przy dwóch regułach kompletności



Rysunek 4: Indeks przy dwóch regułach kompletności: histogramy z przedziałami po 0,25 punktu na wspólnej osi 1–5. Górny panel: reguła 5/6, N = 147; dolny panel: reguła 6/6, N = 125. Kształty obu rozkładów są podobne, a linie przerywane średnich leżą przy 3,3 w obu panelach.

Osoby z sześcioma odpowiedziami mają ten sam indeks w obu wariantach; osoby z pięcioma odpowiedziami w wariantcie 6/6 mają brak indeksu. Wariant zmienia kryterium włączenia do podsumowania, a różnica średnich wynika ze zmiany składu osób.

Podobny wynik obu wariantów (3,292 i 3,297) opisuje zbiór S02 i reguły 5/6 oraz 6/6; mechanizm braków pozostaje nieznan. Przypisanie brakowi wartości 3 dodaje deklarację „ani tak, ani nie” i zmniejsza zróżnicowanie. Średnia z dostępnych pozycji jest jawną regułą opartą na zarejestrowanych odpowiedziach.

Przykładowa interpretacja reguły: „W S02 regułę minimum pięciu odpowiedzi spełnia 147 ze 148 osób: 125 ma komplet sześciu pozycji, a 22 ma po pięć. Wariant wymagający sześciu odpowiedzi zostawia

125 indeksów. Indeksy osób z kompletem pozostają te same; zmienia się zbiór osób opisany średnią. Losowość braków pozostaje założeniem”.

LEARN 4: pytanie wielokrotnego wyboru

Pytanie o kanały informacji dopuszcza więcej niż jedną odpowiedź. Każdy kanał jest osobną kolumną 0/1: jedynka oznacza wybór, zero — brak wyboru przy znanej odpowiedzi, a NA — nieznaną odpowiedź. Jedna osoba wnosi więc od zera do czterech jedynek.

W S02 kanały to strona WWW, e-mail, media społecznościowe i kontakt bezpośredni. Cztery kanały są kategoriami nominalnymi; numer kolumny służy identyfikacji. Liczba wybranych kanałów opisuje szerokość korzystania; użycie liczby kanałów jako miary kompetencji wymaga osobnego uzasadnienia.

Tabela „Wybory osób: 0, 1 oraz brak” obejmuje sześć osób demonstracji. Osoba 3 zaznaczyła 0 przy każdym z czterech kanałów, osoba 4 ma odpowiedź częściową (brak przy e-mailu), a osoba 5 ma braki we wszystkich czterech kolumnach.

```
kanaly_osob <- dane_kanalow(kanaly_demo)
print(kanaly_osob)
```

Wybory osób: 0, 1 oraz brak

Osoba	WWW	e-mail	media społecznościowe	kontakt bezpośredni
1	1	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	0	0
4	1	NA	0	0
5	NA	NA	NA	NA
6	1	1	0	1

Reguła kursu używa wspólnego mianownika kompletnych respondentów, czyli osób ze znanymi czterema wartościami: osób 1, 2, 3 i 6. Osoba 3 pozostaje w mianowniku z czterema zerami. Osoby 4 i 5 są pominięte w całej tabeli odsetków. Reguła wspólnego mianownika jest jawnym wyborem analitycznym; odrębne mianowniki kanałów odpowiadają na inne pytanie i wymagają podania każdego mianownika.

Dwa procenty, dwa pytania

Niech n_k oznacza liczbę kompletnych respondentów wybierających kanał k , a N_c — liczbę kompletnych respondentów. Odsetek respondentów wybierających kanał ma postać:

$$P_k = 100\% \cdot \frac{n_k}{N_c}.$$

Liczba wskazań kanału podzielona przez sumę wszystkich wskazań daje udział kanału w puli wyborów:

$$U_k = 100\% \cdot \frac{n_k}{\sum_h n_h}.$$

Wzór P_k odpowiada na pytanie o osoby, a wzór U_k — o wskazania. Podpis nazywa jednostkę: „procent respondentów” albo „procent wskazań”. W mianowniku U_k osoba wybierająca trzy kanały wnosi trzy jednostki.

Tabele „Mianowniki i kompletność” oraz „Odsetki osób oraz udział w puli wskazań” zestawiają oba wyniki dla demonstracji: 4 kompletnych respondentów, 2 pominięte odpowiedzi i 6 wskazań. WWW wybrały 2 osoby: 50% kompletnych respondentów i 33,3% wskazań.

```
mianowniki <- opis_kanalow(kanaly_demo_wynik)
print(mianowniki)
```

Mianowniki i kompletność

Miara	Liczba
Kompletni respondenci	4
Pominięte niepełne odpowiedzi	2
Suma wskazań	6

Odsetki osób oraz udział w puli wskazań

Kanał	Wybrali	Osoby [%]	Wskazania [%]
WWW	2	50	33,3
e-mail	2	50	33,3
media społecznościowe	1	25	16,7
kontakt bezpośredni	1	25	16,7

Suma procentów respondentów wynosi 150%, bo wybory współwystępują. Suma udziałów wskazań wynosi 100%, gdy istnieje co najmniej jedno wskazanie; udziały wskazań wymagają niezerowej sumy wskazań.

Zdanie „50% osób wybiera WWW” wymaga dopowiedzenia „wśród czterech osób z kompletną odpowiedzią”. Zdanie „WWW ma 33,3% wskazań” dotyczy innej jednostki. Podpis tabeli podaje oba mianowniki, bo odbiorcy często je mylą.

Kanały w S02

Tabele dla S02 podają: 144 kompletnych respondentów, 4 pominięte niepełne odpowiedzi i 305 wskazań. WWW wskazało 91 osób (63,2%), e-mail 76 (52,8%), media społecznościowe 59 (41,0%), a kontakt bezpośredni 79 (54,9%); suma odsetków respondentów wynosi 211,8%.

```
wybory <- opis_kanalow(kanaly)
print(wybory)
```

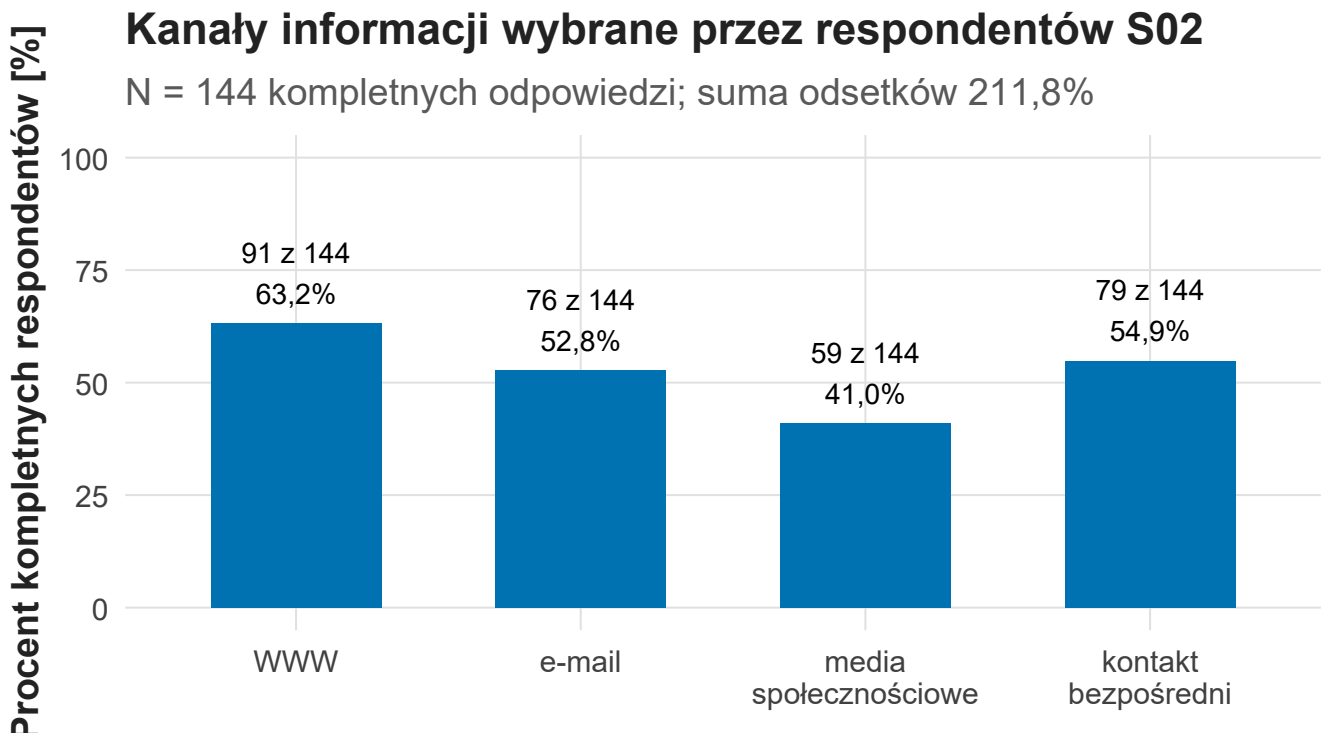
Mianowniki i kompletność

Miara	Liczba
Kompletni respondenci	144
Pominięte niepełne odpowiedzi	4
Suma wskazań	305

Odsetki osób oraz udział w puli wskazań

Kanał	Wybrali	Osoby [%]	Wskazania [%]
WWW	91	63,2	29,8
e-mail	76	52,8	24,9
media społecznościowe	59	41,0	19,3
kontakt bezpośredni	79	54,9	25,9

```
popularnosc <- pokaz_wykres(wykres_kanalow)
print(popularnosc)
```



Rysunek 5: Kanały informacji wybrane przez respondentów S02 (N = 144 kompletnych odpowiedzi). Oś pionowa: procent kompletnych respondentów. Słupki: WWW 91 z 144 (63,2%), e-mail 76 (52,8%), media społecznościowe 59 (41,0%), kontakt bezpośredni 79 (54,9%). Suma odsetków wynosi 211,8%, bo jedna osoba wybiera kilka kanałów.

Słupki przedstawiają procent kompletnych respondentów; jedna osoba należy do kilku słupków, więc właściwy jest wykres słupkowy z osobnym słupkiem każdego kanału. Popularność kanału opisuje deklarowane korzystanie; skuteczność kanału wymaga kryterium wyniku kontaktu, np. poprawności uzyskanej informacji.

Marginalne liczebności wyznaczają granice liczby osób z dwoma wyborami:

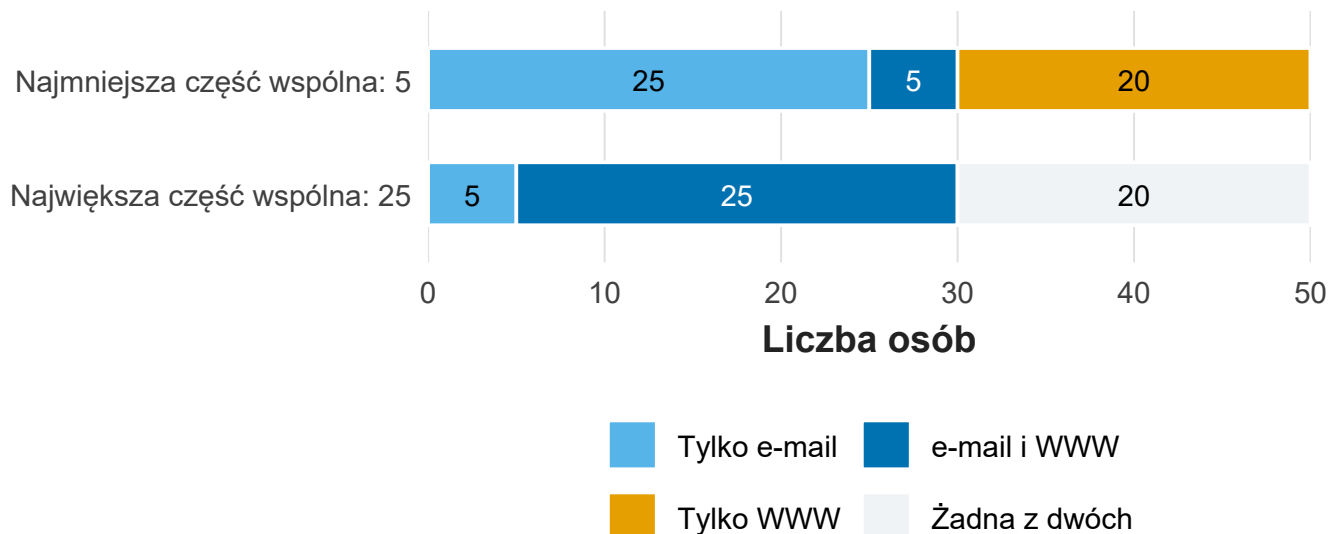
$$\max(0, n_A + n_B - N) \leq n_{AB} \leq \min(n_A, n_B).$$

Próba: w ankiecie 30 z 50 osób wybiera e-mail, a 25 z 50 — WWW. Suma 55 wskazań przekracza N o 5, więc co najmniej 5 osób wybrało oba kanały; najwięcej osób z oboma wyborami jest 25, czyli tyle, ile wybrało WWW. Wykres „Granice wspólnych wyborów e-maila i WWW” przedstawia oba skrajne układy.

```
wspolne <- pokaz_wykres(wykres_wspolnych)
print(wspolne)
```

Granice wspólnych wyborów e-maila i WWW

N = 50; e-mail: 30, WWW: 25



Rysunek 6: Granice wspólnych wyborów e-maila i WWW przy N = 50, 30 wyborach e-maila i 25 wyborach WWW. Górna belka, układ z najmniejszą częścią wspólną: 25 osób tylko z e-mailem, 5 z oboma kanałami i 20 tylko z WWW. Dolna belka, układ z największą częścią wspólną: 5 osób tylko z e-mailem, 25 z oboma kanałami i 20 osób bez żadnego z dwóch kanałów.

Dokładną liczbę wspólnych wyborów podaje tabela krzyżowa odpowiedzi osób; marginalne liczebności wyznaczają przedział od 5 do 25.

Przykładowy akapit o kanałach: „W demonstracji kompletne odpowiedzi pochodzą od czterech z sześciu osób. Dwie z czterech wskazały WWW, czyli 50% kompletnych respondentów. Dwa wybory WWW stanowią jedną trzecią sześciu wskazań wszystkich kanałów. Osoba z czterema zerami pozostaje w mianowniku, a dwie osoby z niepełną odpowiedzią są pominięte zgodnie z przyjętą regułą”.

LEARN 5: deklaracja i obserwacja odpowiadają na różne pytania

Co znaczy „znalazł dokument”

Hipotetyczne zadanie brzmi: „Znajdź wskazaną publikację i podaj miejsce, z którego można uzyskać pełny tekst”. Sukces definiuje protokół przed obserwacją zachowania: właściwy dokument i prawidłowa droga dostępu.

Tabela 3: Protokół obserwacji zadania

Element protokołu	Przykładowa decyzja
Początek czasu	Wyświetlenie pełnej instrukcji i sygnał rozpoczęcia
Koniec czasu	Zgłoszenie odpowiedzi albo określony limit
Sukces	Właściwy dokument i prawidłowa droga dostępu
Podpowiedź	Zapis osobny, z momentem udzielenia
Rezygnacja	Osobny status wyniku
Problem techniczny	Osobna adnotacja i reguła dalszego traktowania
Ocena obserwatora	Wspólne kryteria i kontrola zgodności

Tabela opisuje przyszły protokół. S02 zawiera czas i binarne powodzenie; moment podpowiedzi i rodzaj błędu wymagają osobnych kolumn zapisanych w czasie obserwacji.

Pomiar obserwacyjny ma własne źródła błędów: obecność prowadzącego, trudność zadania, urządzenie i połączenie oraz ocenę obserwatora, który uznaje częściowo poprawną odpowiedź za sukces albo niepowodzenie.

Dwóch obserwatorów, jedno wykonanie

Dwie oceny jednej próby dotyczą jednego wykonania; N analizy skuteczności pozostaje liczbą prób. Podwójne kodowanie służy ocenie zgodności obserwatorów.

Tabela „Zgodność dwóch obserwatorów w dziesięciu próbach” podaje oceny obserwatorów A i B: obaj uznali 5 prób za sukces i 3 za niepowodzenie, a w 2 próbach oceny się różnią. Każdy obserwator uznał 6 prób za sukces.

```
zgodnosc <- tabela_zgodnosci()
print(zgodnosc)
```

Zgodność dwóch obserwatorów w dziesięciu próbach

Ocena A	B: sukces	B: niepowodzenie
A: sukces	5	1
A: niepowodzenie	1	3

Procent zgodności p_o zawiera zgodności przypadkowe. Współczynnik kappa Cohena odejmuje zgodność p_e oczekiwaną przy ocenach niezależnych, z udziałami sukcesów p_A i p_B obu obserwatorów:

$$p_o = \frac{8}{10} = 0,80, \quad p_e = p_A p_B + (1 - p_A)(1 - p_B) = 0,6 \cdot 0,6 + 0,4 \cdot 0,4 = 0,52,$$

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e} = \frac{0,80 - 0,52}{0,48} = 0,58.$$

Zgodność 80% oznacza kappa 0,58: zgodność ponad oczekiwaną wynosi 58% największej możliwej zgodności ponad oczekiwaną. Kryteria sporu, np. uznanie częściowo poprawnej odpowiedzi, wymagają zapisu w protokole.

Pięć zadań jednej osoby to pięć powiązanych pomiarów. Analiza zadań, osób albo zmiany między zadaniami uwzględnia powiązanie pomiarów; ćwiczenie analizuje jedną próbę na osobę.

Dwa wskaźniki tej samej osoby

Do demonstracji a–f dołączono przykładowe czasy i powodzenie jednego zadania. Dane są dydaktyczne. Tabela „Dwa pomiary tych samych osób a–f” zestawia indeks, czas w minutach i powodzenie 0/1 obok siebie, bo mają różne jednostki.

```
pomiar <- deklaracja_i_obserwacja()
print(pomiar)
```

Dwa pomiary tych samych osób a–f

Osoba	Indeks [1–5]	Czas [min]	Powodzenie (0/1)
a	4,50	6	1
b	4,00	12	0
c	NA	8	1
d	1,33	4	0
e	3,00	10	1
f	3,67	7	1

Przykładowa interpretacja: „Osoba a ma indeks deklarowanej użyteczności 4,5 i poprawne wykonanie po 6 minutach. Osoba b ma korzystny indeks 4 i niepowodzenie po 12 minutach. Deklaracja i wykonanie mogą się rozchodzić. Osoba c ma wynik obserwacyjny (sukces po 8 minutach) i brak indeksu”.

Ocena kompetencji wymaga zadań o zdefiniowanej treści i trudności oraz kryteriów poprawności; indeks oceny usługi uzupełnia pomiar wykonania. Opis osoby jako kompetentnej wymaga wielu zadań z wybranego obszaru.

CHALLENGE — samodzielny audyt pomiaru

W pięciu zadaniach zastąp znaczki odpowiedzi własnymi krótkimi akapitami. Wpisuj tekst pod wynikiem, poza chunkiem. Cyfrowe archiwum ma własne dane: osiem osób a1–a8; liczby odczytujesz z tabel archiwum.

Scenariusz: użyteczność cyfrowego archiwum

Osiem hipotetycznych osób ocenia interfejs archiwum. Pozycje brzmią: p1 — łatwo znaleźć pole wyszukiwania; p2 — etykiety filtrów są zrozumiałe; p3 — odczytanie rekordu wymaga zgadywania; p4 — łatwo ustalić dostęp do obiektu; p5 — komunikaty pomagają zmienić zapytanie; p6 — interfejs wspiera wykonanie zadania. Odpowiedzi: 1 zdecydowanie nie, 2 raczej nie, 3 ani tak, ani nie, 4 raczej tak, 5 zdecydowanie tak. Braki zapisano jako NA. Indeks jest średnią co najmniej pięciu ukierunkowanych pozycji; odwrócenia wymaga wyłącznie p3.

CHALLENGE 1: Rozkład pojedynczej pozycji

Pozycja p2 ma brak odpowiedzi, więc mianownik jest mniejszy od ośmiu. Blok wyświetla tabelę „Pierwotne pozycje cyfrowego archiwum” (osiem osób, pozycje p1–p6) i tabelę „Rozkład p2: etykiety filtrów są zrozumiałe” (liczba i procent każdej odpowiedzi, N i braki). Zgodę definiuje się z góry jako odpowiedź 4 lub 5.

```
pozycja_archiwum <- opis_pozycji_archiwum()
print(pozycja_archiwum)
```

Pierwotne pozycje cyfrowego archiwum

Osoba	p1	p2	p3	p4	p5	p6
a1	4	4	2	5	4	4
a2	5	4	1	5	4	5
a3	3	3	3	3	3	3
a4	2	2	4	2	1	2
a5	4	NA	2	4	NA	5
a6	1	2	5	1	2	1
a7	5	5	1	NA	5	5
a8	3	3	3	3	3	3

Rozkład p2: etykiety filtrów są zrozumiałe

Odpowiedź	Liczba	N	Braki	Procent [%]
1	0	7	1	0,0
2	2	7	1	28,6
3	2	7	1	28,6
4	2	7	1	28,6
5	1	7	1	14,3

Napisz krótki akapit: nazwij treść i porządkową skalę p2, podaj zakres kodów, N, braki i odsetek zgody 4–5 z mianownikiem. Opisz, jak brak odpowiedzi wpływa na mianownik.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Kierunek i mianownik indeksu

Analitik policzył średnią pozycji przed odwróceniem p3. Poprawiony wynik wymaga wspólnego kierunku wszystkich sześciu stwierdzeń. Blok wyświetla tabelę „Audyt poprawnego indeksu” (ważne pozycje, suma ważnych i indeks każdej osoby) oraz tabelę „Błędny oraz poprawny kierunek pozycji”. Odczytaj osoby a1 i a5; osoba a5 ma dwie brakujące odpowiedzi, a brak indeksu jest pomijany przez średnią.

```
indeks_archiwum <- konstrukcja_indeksu_archiwum()
print(indeks_archiwum)
```

Audyt poprawnego indeksu

Osoba	Ważne pozycje m	Suma ważnych	Indeks I
a1	6	25	4,17
a2	6	28	4,67
a3	6	18	3,00
a4	6	11	1,83
a5	4	17	NA
a6	6	8	1,33
a7	5	25	5,00
a8	6	18	3,00

Błędny oraz poprawny kierunek pozycji

Osoba	Bez odwrócenia	Po odwróceniu
a1	3,83	4,17
a2	4,00	4,67
a3	3,00	3,00
a4	2,17	1,83
a5	NA	NA
a6	2,00	1,33
a7	4,20	5,00
a8	3,00	3,00

Napisz krótki akapit: połącz przeciwny kierunek p3 z treścią p3, odtwórz słownie licznik i mianownik poprawnego indeksu a1 z regułą $6 - x$, porównaj wynik z błędną wersją i uzasadnij status a5. Nazwij konstrukt pełną nazwą zgodną z treścią pozycji.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Reguła 5/6 wobec 6/6

Zaostrzenie reguły kompletności zmienia zestaw osób z indeksem i może wykluczyć osoby o specyficznych trudnościach; regułę ustala się przed obliczeniami. Blok wyświetla tabelę „Wynik każdej osoby w dwóch wariantach” (indeks przy minimum 5 i przy minimum 6) oraz tabelę „Liczby ważnych indeksów”. Wskaż osobę, której status się zmienia. Analiza podstawowa stosuje regułę z opisu badania.

```
reguly_archiwum <- kompletnosc_archiwum()
print(reguly_archiwum)
```

Wynik każdej osoby w dwóch wariantach

Osoba	Minimum 5	Minimum 6
a1	4,17	4,17
a2	4,67	4,67
a3	3,00	3,00
a4	1,83	1,83
a5	NA	NA
a6	1,33	1,33
a7	5,00	NA
a8	3,00	3,00

Liczby ważnych indeksów

Minimum pozycji	Ważne indeksy
5	7
6	6

Napisz krótki akapit: podaj N obu wariantów i opisz skutek dla a7. Uzasadnij wybór analizy podstawowej i opisz, jak przedstawić drugi wariant jako analizę wrażliwości.

[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: Kanały pomocy

Archiwum pyta o korzystanie z WWW, e-maila, mediów społecznościowych i kontaktu bezpośredniego i dopuszcza wiele wskazań. Obowiązuje wspólny mianownik kompletnych respondentów, jak w LEARN 4. Blok wyświetla tabelę „Surowe wybory kanałów” z zerami, jedynkami i brakami oraz tabele mianowników i odsetków. Prześledź osobę z czterema zerami i osobę z brakami; licznik i mianownik każdego odsetka mają tę samą jednostkę.

```
kanaly_archiwum <- kanaly_pomocy_archiwum()
print(kanaly_archiwum)
```

Surowe wybory kanałów

Osoba	WWW	e-mail	media społecznościowe	kontakt bezpośredni
a1	1	1	0	0
a2	1	0	1	0
a3	0	0	0	0
a4	0	1	0	1
a5	1	NA	0	0
a6	NA	NA	NA	NA
a7	0	0	1	0
a8	1	1	0	0

Mianowniki i kompletność

Miara	Liczba
Kompletni respondenci	6
Pominięte niepełne odpowiedzi	2
Suma wskazań	9

Odsetki osób oraz udział w puli wskazań

Kanał	Wybrali	Osoby [%]	Wskazania [%]
WWW	3	50,0	33,3
e-mail	3	50,0	33,3
media społecznościowe	2	33,3	22,2
kontakt bezpośredni	1	16,7	11,1

Napisz krótki akapit: podaj N kompletnych respondentów, liczbę i procent respondentów wybierających WWW oraz udział WWW we wszystkich wskazaniach. Wyjaśnij różnicę dwóch procentów oraz traktowanie kompletu zer i braków.

[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: Nazwa konstruktów i zakres wniosku

Kierownik chce opisać wysoki indeks jako dowód kompetencji cyfrowej. Pozycje archiwum dotyczą deklarowanej użyteczności interfejsu, a wykonanie pojedynczego zadania jest osobnym pomiarem. Tabela „Indeks deklaracji i wynik zadania” zawiera osiem osób: indeks, czas w minutach i sukces 0/1. Związek statystyczny indeksu i wykonania liczy ćwiczenie C08 (Samoocena a wykonanie).

```
pomiar_archiwum_tabela <- pomiar_archiwum()
print(pomiar_archiwum_tabela)
```

Indeks deklaracji i wynik zadania

Osoba	Indeks [1–5]	Czas [min]	Sukces (0/1)
a1	4,17	6	1
a2	4,67	12	0
a3	3,00	8	1
a4	1,83	4	0
a5	NA	9	1
a6	1,33	3	0
a7	5,00	15	1
a8	3,00	7	1

Napisz krótki akapit: popraw tezę kierownika na podstawie wartości co najmniej dwóch osób. Rozdziel pojedynczą pozycję, indeks i obserwację wykonania. Zaproponuj treść zadań i kryterium oceny poprawności potrzebne do badania kompetencji. Nazwij indeks zgodnie z treścią pozycji.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Sprawdź pięć własnych odpowiedzi: nazwa indeksu odpowiada treści pytań, a każdy procent — wskazanemu mianownikowi. Każde zdanie o „kompetencji”, „skuteczności” lub „ocenie” ma właściwy wskaźnik. Zapisz plik `zadanie.Rmd` w edytorze (Ctrl+S); funkcja oddania tworzy PDF z zapisanego pliku.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy aktualny PDF, sprawdza kompletność i wysyła go razem z `Rmd` oraz `analiza.R` do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z04")
```

Oddanie potwierdza komunikat z identyfikatorem SHA wysłanej wersji. Po komunikacie błędu popraw wskazany problem, zapisz plik i ponownie wywołaj `oddaj_zadanie("Z04")`; nowe potwierdzenie obejmuje nowe zmiany. Ocenę prowadzący zapisuje osobno w repozytorium.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli `wyloguj_github()`. Na komputerze współdzielonym wyloguj również przeglądarkę i zamknij RStudio, wybierając „Don’t Save” przy pytaniu o przestrzeń roboczą `.RData`. Przy braku sieci zachowaj źródła przed czyszczeniem komputera i poproś prowadzącego o ustalenie sposobu dostarczenia pracy.

Co jest oceniane

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z04.1 Odczyt gotowego słownika i znaczenia pozycji	Porządkowa skala p2, treść oceny, zakres 1–5, N, braki i odsetek zgody 4–5; przeciwny kierunek p3 powiązany z jej treścią	S01, S02	3
Z04.2 Rekodacja i reguła indeksu przy brakach	Reguła 6 — x , licznik i mianownik indeksu a1, brak indeksu a5; N i status a7 przy 5/6 oraz 6/6, reguła 5/6 jako podstawowa	S02, S03	3
Z04.3 Mianowniki odpowiedzi wielokrotnych	Liczba wskazań WWW, procent respondentów i procent wskazań z mianownikami; komplet zer odróżniony od braku	S04	2
Z04.4 Ocena usługi, indeks i obserwowane wykonanie	Teza o kompetencjach poprawiona na dwóch rekordach indeks–czas–sukces; pozycja, indeks i obserwacja rozdzielone; treść zadań i kryterium poprawności	S01, S05	2

Ocena dotyczy zgodności zdania z danymi. Poziomy wykonania opisuje rubryka Z04: na stronie kursu w dokumencie `rubryki/Z04.html`, a w konsoli R po poleceniu `rubryka("Z04")`.

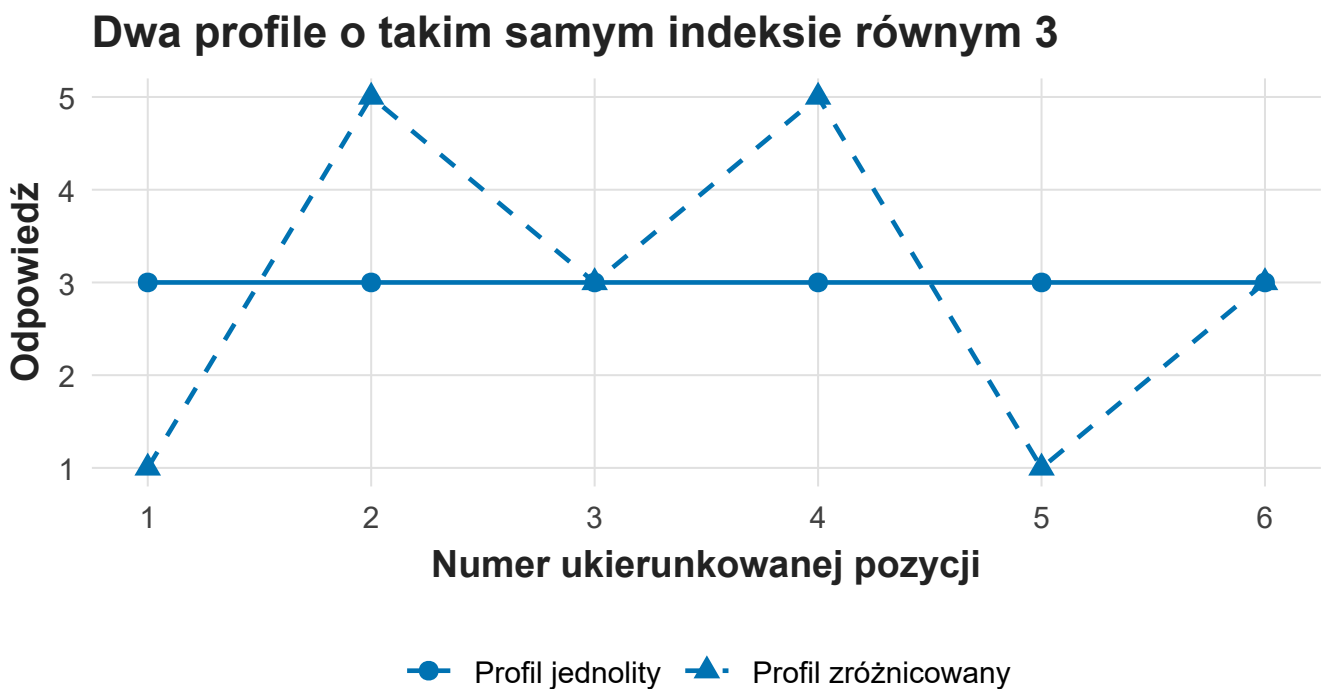
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

Rozwinięcia rozwijają temat pomiaru: profil odpowiedzi, rzetelność i trafność, zakres konstruktu, recenzje gotowych zdań oraz porównywalność indeksu. Rozwinięcia służą powtórce i pozostają poza oceną.

Ten sam indeks, różne odpowiedzi

Dwie hipotetyczne osoby mają po sześć ukierunkowanych odpowiedzi. Pierwsza zaznacza wszędzie 3, druga odpowiada 1, 5, 3, 5, 1, 3. Obie mają indeks 3 i dwa różne profile.

```
profile_osob <- pokaz_wykres(wykres_profilu)
print(profile_osob)
```



Rysunek 7: Dwa profile o takim samym indeksie równym 3. Oś pozioma: numer ukierunkowanej pozycji 1–6; oś pionowa: odpowiedź 1–5. Linia ciągła z kołami: profil jednolity, sześć odpowiedzi 3. Linia przerywana z trójkątami: profil zróżnicowany, odpowiedzi 1, 5, 3, 5, 1, 3.

Linia łączy punkty wyłącznie dla porównania profili; oś pozioma podaje numer pozycji 1–6. Dla diagnozy usługi profil niesie więcej informacji niż jedna liczba: niska ocena filtrów i wysoka ocena lokalizacji dokumentu prowadzą do innych pytań projektowych niż jednolite odpowiedzi środkowe. Przyczyny profilu wymagają dalszych danych.

Indeks skraca informację i ułatwia analizę kosztem szczegółu. Raport uzasadnia, dlaczego skrót odpowiada pytaniu; przy celu „poprawa etykiet filtrów” właściwym wskaźnikiem jest pozycja 2 i obserwacja zadania.

Jakość pomiaru

Rzetelność i trafność

Rzetelność dotyczy spójności lub precyzji pomiaru w określonym modelu. Trafność dotyczy uzasadnienia interpretacji wyniku do konkretnego celu. Narzędzie może konsekwentnie mierzyć cechę inną od opisywanej.

Sześć niemal identycznych pytań o kolorystykę katalogu daje silnie współwystępujące odpowiedzi. Wy-

soka zgodność odpowiedzi o kolorystyce opisuje spójność jednej treści; ocena wiarygodności źródła, znajdowanie dokumentu i formułowanie zapytań wymagają innych pozycji.

Alfa Cronbacha łączy liczbę pozycji K , wariancje pozycji s_k^2 i wariancję sumy pozycji s_X^2 :

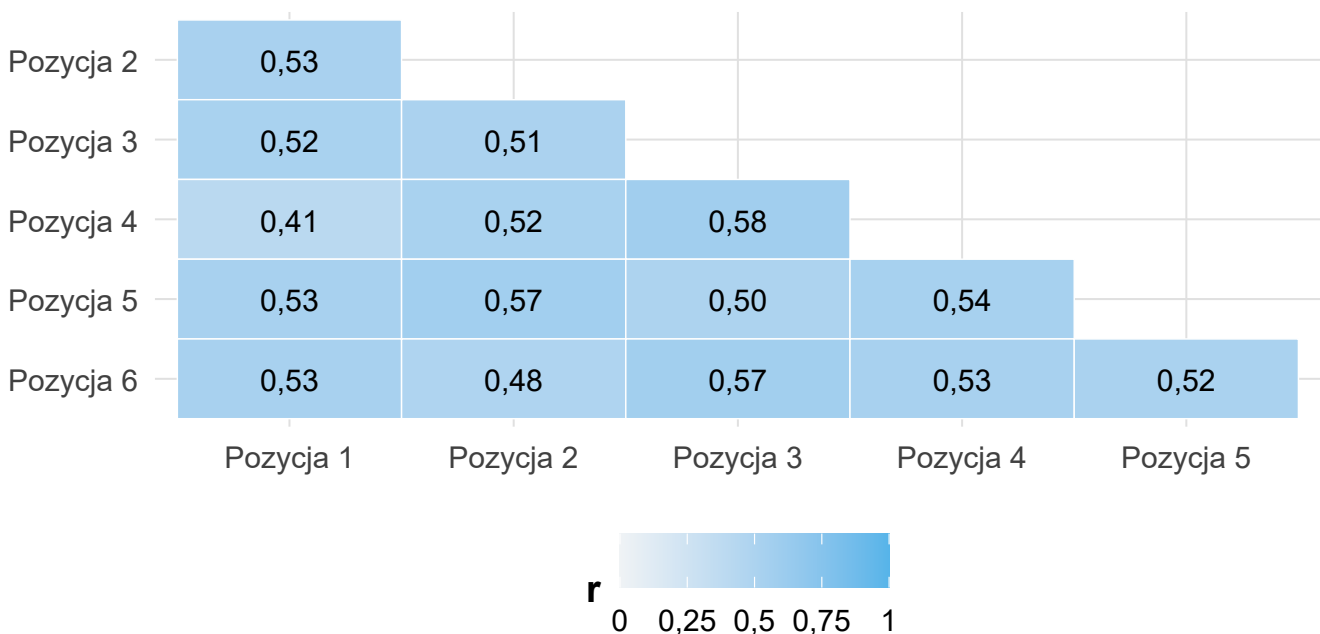
$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_k s_k^2}{s_X^2} \right), \quad \alpha_{st} = \frac{K\bar{r}}{1 + (K-1)\bar{r}},$$

gdzie $\bar{r}$ jest średnią korelacją par pozycji. Wykres „Korelacje sześciu pozycji S02” podaje korelacje 15 par pozycji dla 125 osób z kompletem odpowiedzi.

```
korelacje_pozycji <- pokaz_wykres(wykres_korelacji)
print(korelacje_pozycji)
```

Korelacje sześciu pozycji S02

N = 125 osób z kompletem; średnia korelacja 0,52 (od 0,41 do 0,58)



Rysunek 8: Korelacje sześciu pozycji S02 (N = 125 osób z kompletem). Każda komórka podaje współczynnik korelacji Pearsona pary pozycji; wartości leżą od 0,41 (pozycje 1 i 4) do 0,58 (pozycje 3 i 4), a średnia wynosi 0,52.

Tabela „Alfa Cronbacha sześciu pozycji S02” podaje składniki wzoru: suma wariancji pozycji 5,544, wariancja sumy 20,009, więc $\alpha = \frac{6}{5}(1 - 5,544/20,009) = 0,868$; średnia korelacja 0,522 daje $\alpha_{st} = 6 \cdot 0,522/(1 + 5 \cdot 0,522) = 0,868$.

```
alfa_s02 <- alfa_cronbacha()
print(alfa_s02)
```

Alfa Cronbacha sześciu pozycji S02

Miara	Wartość
Osoby z kompletem pozycji	125,000
Liczba pozycji K	6,000
Suma wariancji pozycji	5,544
Wariancja sumy pozycji	20,009
Alfa Cronbacha	0,868
Średnia korelacja pozycji	0,522
Alfa standaryzowana	0,868

Alfa rośnie ze średnią korelacją pozycji i z liczbą pozycji; jednowymiarowość i trafność wymagają osobnych dowodów. Dane S02 pochodzą z generatora, więc wartość 0,868 opisuje konstrukcję zbioru dydaktycznego. Badanie jakości narzędzia obejmuje ocenę treści przez ekspertów, sprawdzenie rozumienia pytań, strukturę odpowiedzi, związki z zewnętrznymi kryteriami i działanie w różnych grupach.

Błąd losowy, błąd systematyczny i kontekst odpowiedzi

Osoba zaznacza raz 3, a innym razem 4 z powodu chwilowego wahania. Inna osoba systematycznie zawyża ocenę, by wypaść dobrze. Jeszcze inna interpretuje „szybko” według własnego punktu odniesienia. Trzy mechanizmy — wahanie, autoprezentacja i punkt odniesienia — mają różne skutki: większe N zmniejsza wpływ wahania na średnią, a autoprezentacja i punkt odniesienia pozostają.

W zapisie $X = T + E$ obserwowany wynik X jest sumą wyniku prawdziwego T w danym modelu i błędzie E . Zapis przypomina, że obserwowany wynik zawiera błąd pomiaru; części T i E pozostają nieobserwowane.

Sposób zadania pytania wpływa na interpretację. Zdanie „Zawsze bez trudu znajduję wiarygodne źródła” łączy mocny kwantyfikator z szerokim zadaniem. Zdanie „W ostatnim zadaniu potrafiłem wskazać autora i datę publikacji” jest węższe i osadzone w sytuacji; drugie zdanie precyzyjniej określa sytuację odniesienia.

Treść pozycji a ramy kompetencji

DigComp 2.2 oraz ACRL Framework opisują obszary kompetencji. Ramy pomagają nazwać obszary spoza pomiaru S02.

Badanie oceny źródła wymaga wskaźników oceny źródła. Badanie współpracy cyfrowej wymaga wskaźników współpracy, a czas znalezienia sygnatury opisuje inny obszar. Badanie transformacji usługi rozdziela wdrożenie narzędzia, korzystanie, doświadczenie i rezultat. Każdy obszar wymaga własnych wskaźników.

Prosty indeks uczy rachunku i języka, a krytyczny opis wyznacza zakres znaczenia indeksu.

Dodatkowe przykłady: od liczby do sensu

Próba A: „wysokie kompetencje, bo średnia 4,2”

Autor podaje indeks 4,2 i pisze, że użytkownicy są bardzo kompetentni cyfrowo. Opis wymaga informacji, czy 4,2 jest wynikiem jednej osoby, czy średnią w próbie, a także treści pozycji, N i reguły braków.

Poprawiony opis dla S02 mówi o deklarowanej użyteczności katalogu i podaje, że indeks jest dydaktyczny: odpowiedzi leżą przeciętnie bliżej korzystnego końca skali przy przyjętej regule. Wniosek dotyczy deklarowanej użyteczności katalogu.

Próba B: „wszyscy zaznaczyli 3, więc nie mają zdania”

W kodowaniu S02 odpowiedź 3 oznacza „ani tak, ani nie”. Odpowiedź 3 może wyrażać zrównoważoną ocenę albo niepewność; motyw wyboru wymaga osobnego pytania.

Poprawny opis podaje częstość kategorii, a mechanizm pozostawia jako pytanie otwarte. Rozróżnienie oceny neutralnej, „nie dotyczy” i „nie umiem ocenić” projektuje się w ankiecie przed zebraniem danych.

Próba C: „kanały muszą sumować się do stu”

Autor dzieli procenty respondentów przez ich sumę, aby wykres sumował się do 100%. Wynikiem są procenty wskazań podpisane jako procenty użytkowników: zmienia się pytanie, a opis pozostaje stary.

Poprawa polega na zachowaniu oryginalnego mianownika albo jawnym nazwaniu nowej wielkości. W demonstracji WWW wybiera 50% kompletnych respondentów i ma 33,3% wszystkich wskazań; oba wyniki są poprawne jako dwie różne wielkości.

Próba D: wysoka ocena i niepowodzenie

Osoba wysoko ocenia katalog i nie znajduje właściwego dokumentu. Rekord zostaje w danych: ocena doświadczenia i rezultat działania mogą się różnić. Osoba mogła przeoczyć własny błąd, zadanie mogło być nietypowe, a kryterium sukcesu — inne od kryterium osoby.

Trzy wyjaśnienia są hipotezami. Rekord spełniający reguły jakości danych pozostaje, a rozbieżność staje się pytaniem badawczym. Ćwiczenie C08 liczy związek obu wskaźników; wskaźniki pozostają dwoma pomiarami.

Próba E: „indeks wzrósł, więc interfejs pomógł”

Hipotetyczny projekt mierzy ocenę przed zmianą interfejsu i po zmianie. Przypisanie przyczyny wzrostu średniej wymaga projektu: zmienić się mogli użytkownicy, zadania, sposób zaproszenia do ankiety i warunki.

Pomiar tych samych osób wymaga zachowania par, a pomiar innych osób daje dwa zbiory o możliwie różnym składzie. Informacje o randomizacji, czasie i kontroli wyjaśnień pochodzą z opisu projektu.

Pracownia recenzenta: czy liczba zachowuje znaczenie**Średnia osób czy średnia odpowiedzi**

W dodatkowej demonstracji jedna osoba ma sześć ważnych odpowiedzi o średniej 2, a druga — pięć odpowiedzi o średniej 5. Obie spełniają regułę minimum. Pytanie dotyczy przeciętnego indeksu osoby.

Tabela 4: Dwie osoby o różnej liczbie odpowiedzi

Osoba	Liczba pozycji	Suma odpowiedzi	Indeks
Pierwsza	6	12	2
Druga	5	25	5

$$\bar{I} = \frac{1}{N} \sum_i I_i = \frac{2+5}{2} = 3,5, \quad \frac{\sum_i \sum_{k \in O_i} x_{ik}^*}{\sum_i m_i} = \frac{12+25}{6+5} = \frac{37}{11} = 3,36.$$

Średnia indeksów nadaje każdej osobie tę samą wagę. Średnia wszystkich odpowiedzi nadaje pierwszej osobie większą wagę, bo odpowiedziała na więcej pytań. Dwa rachunki opisują dwie wielkości: średnią osób ($N = 2$) i średnią odpowiedzi (11 odpowiedzi dwóch osób).

Estymanda „przeciętny wynik osoby” określa jednostkę ważenia: indeks powstaje dla osoby, a opis dotyczy rozkładu indeksów osób. Raport podaje, co uśredniano i w jakiej kolejności.

Odpowiedź 4 u początkującego i u eksperta

Początkujący użytkownik ocenia „szybkie wyszukiwanie” względem pierwszej wizyty, a ekspert — względem narzędzia używanego zawodowo. Identyfikacyjny kod może mieć różne punkty odniesienia; porównanie wymaga sprawdzenia porównywalności.

Przed porównaniem średnich raport sprawdza, czy instrukcja, kontekst zadania i treść pozycji są porównywalne. Modele niezmienniczości pomiaru należą do metod zaawansowanych; różnica indeksów łączy różnicę oceny z różnicą używania skali.

Standaryzacja w każdej grupie osobno ustawia średnie grup na zero, więc usuwa różnicę położenia, o którą pyta analiza.

Efekt podłogowy i sufitowy

Przy indeksach bliskich 5 skala ma mało miejsca na wzrost (efekt sufitowy); poprawa doświadczenia może pozostać poza zasięgiem narzędzia. Analogiczne zjawisko przy dolnej granicy skali nosi nazwę efektu podłogowego.

Rozkład pozycji i indeksu ujawnia oba efekty. Małe SD może wynikać z podobnych ocen albo z ograniczenia zakresu i pytań łatwych do potwierdzenia; rozstrzygnięcie wymaga rozkładu pozycji.

Rozwiązaniem może być precyzyjniejsze pytanie, inny zakres trudności zadań lub wskaźnik obserwacyjny. Każda zmiana narzędzia wymaga opisu, bo utrudnia porównanie z pomiarem sprzed zmiany.

Miniaturowa recenzja narzędzia

Opis do recenzji brzmi: „Badani oceniali sześć stwierdzeń od 1 do 5. Zsumowaliśmy wszystkie odpowiedzi, brakom przypisaliśmy 3, a wysoki wynik nazwaliśmy kompetencją cyfrową. Następnie porównaliśmy go z liczbą kliknięć i ustaliliśmy, kto jest dobrym użytkownikiem”.

Recenzja wskazuje cztery problemy. Pierwszy: opis pomija treść i kierunek pozycji, więc znaczenie sumy pozostaje nieznane. Drugi: przypisanie brakom kategorii środkowej dodaje odpowiedzi, których osoby nie udzieliły. Trzeci: szeroka nazwa konstruktów wymaga uzasadnienia treścią pozycji. Czwarty: liczba kliknięć opisuje przebieg interakcji, a jakość działania wymaga kryterium poprawności.

Lepsza wersja jest krótka: definiuje treść indeksu, opisuje rekodację i minimum, podaje N osób oraz porównuje deklarację z określonym wynikiem zadania, bez etykietowania uczestników. Cel recenzji: sprawdzić, czy pomiar odpowiada problemowi.

Co zabieramy do C05

Wykład W03 (Losowość, estymacja i dwa tory wnioskowania) i ćwiczenie C05 (Niepewność estymaty) wprowadzają niepewność średniej i porównanie z umownym punktem odniesienia. Treść pytań ocenia badacz; precyzja statystyczna i trafność pomiaru to dwie osobne cechy wyniku.

Trzy zdania służą własnej kontroli: „wiem, co oznacza wysoka wartość”, „wiem, które odpowiedzi tworzą wynik” i „wiem, jaki zakres konstruktów obejmuje wynik”. Z tymi trzema zdaniami test statystyczny staje się rozmową o problemie badawczym.